

DIPLOMADO IA APLICADA AL DISEÑO · UDD 2026 · UNIDAD 3

Clase 28 — ¿Qué es un agente de IA? Primer contacto práctico

Jueves 3 de septiembre de 2026 · 18:30–21:00 hrs

Sesión 7 de 10 · Propuesta D

Apertura

Hasta acá usaste modelos que **responden**. Un agente **actúa**: planifica, decide, usa herramientas externas (buscar en internet, escribir archivos, ejecutar código) y trabaja hacia un objetivo con autonomía. Es la categoría más importante del 2026 en IA aplicada.

Esta clase te presenta agentes de forma práctica: usando ChatGPT (con GPTs / o1) y Claude (con Projects / Computer Use). Nada de programar agentes desde cero — vamos a construirlos con las herramientas ya existentes.

Resultado de aprendizaje

Al finalizar la clase el estudiante podrá:

1. **Explicar** la diferencia entre un LLM y un agente (percepción → razonamiento → acción).
2. **Construir un mini-agente** en Claude (usando Projects + Skills + Tools) o ChatGPT (Custom GPT con acciones).
3. **Diseñar el flujo agéntico** de su proyecto: objetivo, herramientas, límites.
4. **Identificar** los riesgos: alucinación, cost overrun, cascada de errores, human-in-the-loop.

Glosario clave

Término	Definición
Agente	Sistema que percibe → razona → actúa en loop hasta alcanzar un objetivo.
Herramienta (tool)	Función que el agente puede invocar (búsqueda, calculadora, código, API).
Loop agéntico	Ciclo repetido: pensar → actuar → observar → ajustar.
ReAct	Patrón donde el agente alterna razonamiento y acción explícita.
Human-in-the-loop	El agente pide aprobación humana para acciones críticas.
MCP (Model Context Protocol)	Estándar 2024 de Anthropic para conectar agentes con herramientas externas.
Skill	Habilidad pre-empaquetada que un agente puede usar (buscar, resumir, escribir docs).
Custom GPT	Asistente configurable de ChatGPT con instrucciones, archivos y acciones.
Claude Skills	Skills pre-armadas o custom que Claude puede invocar (2025).

Bloque 1 (10 min): De LLM a agente

LLM puro:

Prompt → LLM → Respuesta

Agente:

Objetivo → LLM piensa → Herramienta 1 (busca) → observa →
LLM re-piensa → Herramienta 2 (escribe) → observa →
LLM decide terminar → Respuesta final

La diferencia: - Un agente **decide qué hacer**, no solo qué decir. - **Usa herramientas reales** que afectan el mundo (busca en web, edita archivos, manda emails). - **Itera** sobre resultados.

Ejemplo concreto: - LLM puro: “Sintetiza las últimas guías WCAG” → responde con conocimiento entrenado (puede estar desactualizado). - Agente: mismo prompt → busca en la web las guías actualizadas → descarga → sintetiza con citas.

Bloque 2 (10 min): Patrón ReAct

El patrón fundacional de los agentes modernos. Alterna dos modos:

```
[RAZONAMIENTO] El agente "piensa en voz alta":  
  "Necesito buscar las últimas guías WCAG. Usaré el buscador."  
  ↓  
[ACCIÓN] Ejecuta una herramienta concreta:  
  buscar_web("WCAG 2.2 updates 2026")  
  ↓  
[OBSERVACIÓN] Recibe resultado:  
  [lista de páginas]  
  ↓  
[RAZONAMIENTO] "El primer resultado parece oficial. Lo leo."  
  ↓  
[ACCIÓN] leer_url("https://w3.org/...")  
  ↓  
  ... y así hasta terminar.
```

Bloque 3 (10 min): Límites y riesgos

Los agentes son poderosos pero frágiles:

Riesgo	Cómo se ve	Mitigación
Loops infinitos	Agente repite acciones sin avanzar	Límite máximo de iteraciones
Alucinación	Inventa datos, cita URLs falsas	Verificar outputs críticos
Costo descontrolado	Cada acción es 1 llamada al LLM	Presupuesto por sesión
Acción irreversible	Borra archivos, manda emails	Human-in-the-loop
Cascada de errores	Error del paso 1 se amplifica en 2, 3, 4	Trazabilidad + validación

Regla de oro: para acciones con consecuencias externas (mandar correos, hacer compras, borrar), **siempre human-in-the-loop**.

Ejercicios prácticos (90 min)

Ejercicio 1 — Setup del agente en Claude Projects	25 min
Ejercicio 2 — Probar Claude Skills / Computer Use	25 min
Ejercicio 3 — Custom GPT alternativo	20 min
Ejercicio 4 — Diseñar el flujo agéntico de tu proyecto	15 min
Ejercicio 5 — Subir evidencia	5 min

Revisiones en salas (30 min)

Formato: salas breakout de 3-4 estudiantes.

Consigna

Cada estudiante (5-7 min):

1. Comparte su agente funcionando en vivo.
2. Ejecuta un caso de uso relevante para su proyecto.
3. El grupo propone UN límite adicional que debería tener el agente.

Cierre en plenario (5 min)

- ¿Qué agente les pareció más útil?
 - ¿Alguien vio a su agente hacer algo inesperado?
 - ¿En qué caso, dentro de sus proyectos, sí o sí necesita human-in-the-loop?
-

PREGUNTA ABIERTA DE CIERRE

“Un agente puede investigar, escribir, ejecutar, decidir. ¿Cuál es la última decisión que sigue siendo necesariamente tuya en tu proyecto? Y si esa también puedes automatizarla — ¿por qué NO lo harías?”